Escuela Rafael Díaz Serdán

Matemáticas

Melchor Pinto, J.C.

Último revisión: 4 de abril de 2026

Educación para la vida

Soluciones propuestas

Practica la Unidad 3

3° de Secundaria

2025-2026

Nombre del alumno: _____ **Fecha:** _____

Procesos de Desarrollo de Aprendizaje (PDA):

- Comprende las series y sucesiones cuadraticas y geométricas y sus respectivas formulaciones algebraicas.
- Reconoce y aplica los principales productos notables y su interpretación geométrica.
- Resuelve problemas mediante la formulación y la solución algebraica de ecuaciones cuadráticas.
- Formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras para resolver problemas.
- Usa las funciones trigonométricas para resolver problemas geométricos con aplicación en la vida diaria.

Puntuación:

Pregunta	1	2	3	4	5	6
Puntos	6	3	3	3	3	3
Obtenidos						

Pregunta	7	8	9	10	11	12
Puntos	3	3	3	3	6	6
Obtenidos						

Pregunta	13	14	15	16	17	18
Puntos	6	12	10	3	3	3
Obtenidos						

Pregunta	19	20	21			Total
Puntos	6	6	6			100
Obtenidos						

Índice

Sucesiones cuadráticas y geométricas 2
- Sucesión cuadrática . . . 2
- Completando la sucesión cuadrática . . . 3
- Término general . . . 3
- Sucesión geométrica . . . 4
- Razón de una sucesión geométrica . . . 4

Productos notables 5
- Binomios conjugados . . . 5
- Binomios con término común . . . 5
- Binomio al cuadrado . . . 5
- Binomios de la forma (mx+a)(nx+b) . . . 5
- Binomio al cubo . . . 6

Ecuaciones cuadráticas 7
- Discriminante . . . 7
- Ecuaciones cuadráticas incompletas . . . 7
- Ecuaciones cuadráticas completas . . . 8

Teorema de Pitágoras 9
- Hallando la hipotenusa y catetos . . . 9
- Áreas y perímetros . . . 11
- Resolución de problemas . . . 12

Trigonometría 12
- Identificando lados . . . 13
- Identificando funciones . . . 14
- Encontrando lados . . . 15
- Encontrando ángulos . . . 16
- Resolución de problemas . . . 17

Ecuación cuadrática

Una **ecuación cuadrática** completa en una variable es una ecuación del tipo

$$ax^2 + bx + c = 0 \qquad (1)$$

donde a, b y c son números reales y $a \neq 0$.
Las soluciones a una ecuación cuadrática son:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\delta}}{2a} \qquad \text{donde, } \delta = b^2 - 4ac$$

que se pueden escribir en una sola expresión:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

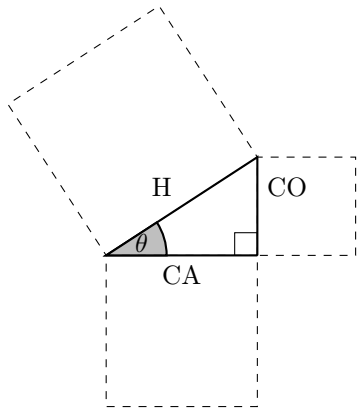
El discriminante δ es un parámetro que indica cuantas soluciones tiene una ecuación cuadrática:

$$\text{Número de soluciones} = \begin{cases} 2 & \text{si } \delta > 0 \\ 1 & \text{si } \delta = 0 \\ 0 & \text{si } \delta < 0 \end{cases}$$

Triángulos rectángulos

Para un triángulo rectangulo, el cuadrado de la hipotenusa H es igual a la suma de los cuadrados de los catetos opuesto CO y adyacente CA:

$$H^2 = CO^2 + CA^2$$



Además, existen 3 funciones trigonométricas:

$$\sin(\theta) = \frac{\text{CO}}{\text{H}} \qquad \cos(\theta) = \frac{\text{CA}}{\text{H}} \qquad \tan(\theta) = \frac{\text{CO}}{\text{CA}}$$

Sucesiones cuadráticas y geométricas

1.1 Sucesión cuadrática

Ejemplo 1

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a $2n^2 + 5n + 2$ — $9, 20, 35, 54$

$n = 1 \quad 2(1)^2 + 5(1) + 2 = 9$
$n = 2 \quad 2(2)^2 + 5(2) + 2 = 20$
$n = 3 \quad 2(3)^2 + 5(3) + 2 = 35$
$n = 4 \quad 2(4)^2 + 5(4) + 2 = 54$

b $n^2 + 5n$ — $6, 14, 24, 36$

$n = 1 \quad (1)^2 + 5(1) = 6$
$n = 2 \quad (2)^2 + 5(2) = 14$
$n = 3 \quad (3)^2 + 5(3) = 24$
$n = 4 \quad (4)^2 + 5(4) = 36$

Ejercicio 1

____ de 6 puntos

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a $2n^2$ $2, 8, 18, 32$

$n = 1 \quad 2(1)^2 = 2$
$n = 2 \quad 2(2)^2 = 8$
$n = 3 \quad 2(3)^2 = 18$
$n = 4 \quad 2(4)^2 = 32$

b $5n^2 + 2n$ $7, 24, 51, 88$

$n = 1 \quad 5(1)^2 + 2(1) = 7$
$n = 2 \quad 5(2)^2 + 2(2) = 24$
$n = 3 \quad 5(3)^2 + 2(3) = 51$
$n = 4 \quad 5(4)^2 + 2(4) = 88$

c $n^2 - 6n$ $-5, -8, -9, -8$

$n = 1 \quad (1)^2 - 6(1) = -5$
$n = 2 \quad (2)^2 - 6(2) = -8$
$n = 3 \quad (3)^2 - 6(3) = -9$
$n = 4 \quad (4)^2 - 6(4) = -8$

1.2 Completando la sucesión cuadrática

1.3 Término general

Ejemplo 2

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a $8, 15, 24, 35, \ldots$

$n^2 + 4n + 3$

b $6, 9, 14, 21, \ldots$

$n^2 + 5$

Ejercicio 2

____ de 3 puntos

Determina el término general de las siguientes sucesiones cuadráticas:

a $4, 10, 18, 28, \ldots$

$n^2 + 3n$

b $0, 3, 8, 15, \ldots$

$n^2 - 1$

c $1, 13, 33, 61, \ldots$

$4n^2 - 3$

1.4 Sucesión geométrica

Ejemplo 3

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a $a_n = -\left(\frac{1}{5}\right)^{n-1}$

$-1, -\frac{1}{5}, -\frac{1}{25}, -\frac{1}{125}$

b $a_n = 4\,(2)^{n-1}$

$4, 8, 16, 32$

Ejercicio 3 ____ de 3 puntos

Escribe los primeros 4 términos de las siguientes sucesiones geométricas:

a $a_n = (-2)^{n-1}$

$1, -2, 4, -8$

b $a_n = (4)^{n-1}$

$1, 4, 16, 64$

c $a_n = 2\,(5)^{n-1}$

$2, 10, 50, 250$

1.5 Razón de una sucesión geométrica

Ejemplo 4

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a $3, \frac{3}{4}, \frac{3}{16}, \frac{3}{64}, \ldots$ r$=\frac{1}{4}$

b $3, \frac{6}{5}, \frac{12}{25}, \frac{24}{125}, \ldots$ r$=\frac{2}{5}$

Ejercicio 4 ____ de 3 puntos

Determina la razón de las siguientes sucesiones geométricas:

a $10, 4, \frac{8}{5}, \frac{16}{25}, \ldots$ r$=\frac{2}{5}$

b $24, -12, 6, -3, \frac{3}{2}, \ldots$ r$=\frac{1}{2}$

c $6, 9, \frac{27}{2}, \frac{81}{4}$ r$=\frac{3}{2}$

Productos notables

2.1 Binomios conjugados

Ejemplo 5

Desarrolla los siguientes productos notables:

a $(x-15)(x+15) = x^2 - 225$

b $(9x-1)(9x+1) = 81x^2 - 1$

Ejercicio 5 ____ de 3 puntos

Desarrolla los siguientes productos notables:

a $(x+7)(x-7) = x^2 - 49$

b $(x - 12y)(x + 12y) = x^2 - 144y^2$

c $(10x - 9y)(10x + 9y) = 100x^2 - 81y^2$

2.2 Binomios con término común

Ejemplo 6

Desarrolla los siguientes productos notables:

a $(x-5)(x-6) = x^2 - 11x + 30$

b $(x+4)(x+6) = x^2 + 10x + 24$

Ejercicio 6 ____ de 3 puntos

Desarrolla los siguientes productos notables:

a $(x-2)(x+6) = x^2 + 4x - 12$

b $(x+6)(x-10) = x^2 - 4x - 60$

c $(x-9)(x-2) = x^2 - 11x + 18$

2.3 Binomio al cuadrado

Ejemplo 7

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a $(x-7y)^2 = x^2 - 14xy + 49y^2$

b $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$

Ejercicio 7 ____ de 3 puntos

Desarrolla los siguientes binomios al cuadrado:

a $(x+7y)^2 = x^2 + 14xy + 49y^2$

b $(x-9)^2 = x^2 - 18x + 81$

c $(6x + 5y)^2 = 36x^2 + 60xy + 25y^2$

2.4 Binomios de la forma (mx+a)(nx+b)

Ejemplo 8

Desarrolla los siguientes productos notables:

a $(4x-3)(2x+9) = 8x^2 + 30x - 27$

b $(3x-5)(3x+6) = 9x^2 + 3x - 30$

Ejercicio 8 ____ de 3 puntos

Desarrolla los siguientes productos notables:

a $(3x - 3)(2x - 8) = 6x^2 - 30x + 24$

b $(4x - 1)(3x + 2) = 12x^2 + 5x - 2$

c $(3x - 3)(2x - 8) = 8x^2 + 30x - 27$

2.5 Binomio al cubo

Ejemplo 9

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a $(5x - 2y)^3 = 125x^3 - 150x^2y + 60xy^2 - 8y^3$

b $(x - 4)^3 = x^3 - 12x^2 + 48x - 64$

Ejercicio 9 ____ de 3 puntos

Desarrolla los siguientes binomios al cubo:

a $(x-3)^3 = x^3 - 9x^2 + 27x - 27$

b $(2x+5)^3 = 8x^3 + 60x^2 + 150x + 125$

c $(3x-4)^3 = 27x^3 - 108x^2 + 144x - 64$

Ecuaciones cuadráticas

3.1 Discriminante

Ejemplo 10

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes equaciones cuadráticas:

a $25x^2 - 10x + 1$ d=0, Soluciones: 1

$$d = b^2 - 4ac$$
$$d = (-10)^2 - 4(25)(1)$$
$$d = 100 - 100$$
$$d = 0$$

b $3x^2 + 8x - 9$ d=172, Soluciones: 2

$$d = b^2 - 4ac$$
$$d = (8)^2 - 4(3)(-9)$$
$$d = 64 + 108$$
$$d = 172$$

Ejercicio 10 ____ de 3 puntos

Calcula el discriminante y el número de soluciones que tienen cada una de las siguientes equaciones cuadráticas:

a $x^2 + 14x + 49$ Soluciones: 1

d=0

b $x^2 - 5x$ Soluciones: 2

d=25

c $3x^2 + 7x + 13$ Soluciones: 0

d=−107

3.2 Ecuaciones cuadráticas incompletas

Ejemplo 11

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a $4x^2 - 7x = 0$

$$0 = 4x^2 - 7x$$
$$0 = x(4x - 7)$$
$$\therefore x_1 = 0 \text{ y } x_2 = \frac{7}{4}$$

b $3x^2 - 4x = 0$

$$0 = 3x^2 - 4x$$
$$0 = x(3x - 4)$$
$$\therefore x_1 = 0 \text{ y } x_2 = \frac{4}{3}$$

Ejercicio 11

____ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a $x^2 + 9x = 0$

$$0 = x^2 + 9x$$
$$0 = x(x+9)$$
$$\therefore x_1 = -9 \text{ y } x_2 = 0$$

b $x^2 - 49 = 0$

$$0 = x^2 - 49$$
$$49 = x^2$$
$$\sqrt{49} = x$$
$$\pm 7 = x$$
$$\therefore x_1 = -7 \text{ y } x_2 = 7$$

c $x^2 + 4x = 0$

$$0 = x^2 + 4x$$
$$0 = x(x+4)$$
$$\therefore x_1 = -4 \text{ y } x_2 = 0$$

3.3 Ecuaciones cuadráticas completas

Ejemplo 12

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a $x^2 - 13x + 30 = 0$

$$x_{1,\,2} = \frac{-(-13) \pm \sqrt{(-13)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 30}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,\,2} = \frac{-(-13) \pm 7}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-(-13) + 7}{2 \cdot 1} = 10$$
$$x_2 = \frac{-(-13) - 7}{2 \cdot 1} = 3$$

b $x^2 + 2x - 63 = 0$

$$x_{1,\,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-63)}}{2 \cdot 1}$$
$$x_{1,\,2} = \frac{-2 \pm 16}{2 \cdot 1}$$
$$x_1 = \frac{-2 + 16}{2 \cdot 1} = 7$$
$$x_2 = \frac{-2 - 16}{2 \cdot 1} = -9$$

Ejercicio 12

____ de 6 puntos

Resuelve las siguientes ecuaciones cuadráticas:

a $x^2 - 3x - 40 = 0$

$x_1 = -5, x_2 = 8$

b $x^2 - 3x - 28 = 0$

$x_1 = -4, x_2 = 7$

c $x^2 - 2x - 15 = 0$

$x_1 = -3, x_2 = 5$

d $2x^2 - 9x - 5 = 0$

$x_1 = -\frac{1}{2}, x_2 = 5$

e $20x^2 + 23x + 6 = 0$

$x_1 = -\frac{3}{4}, x_2 = -\frac{2}{5}$

f $4x^2 + 5x - 6 = 0$

$x_1 = -2, x_2 = \frac{3}{4}$

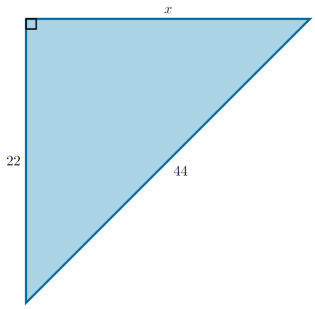
Teorema de Pitágoras

4.1 Hallando la hipotenusa y catetos

Ejemplo 13

En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:

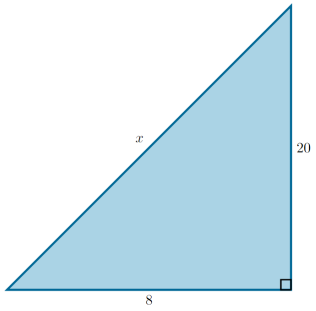
a



$x =$38.11

$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ 44^2 &= 22^2 + x^2 \\ 44^2 - 22^2 &= x^2 \\ \sqrt{44^2 - 22^2} &= x \\ 38.11 &\simeq x \end{aligned}$$

b



$x =$21.54

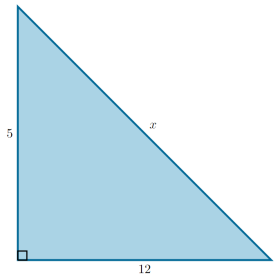
$$\begin{aligned} c^2 &= a^2 + b^2 \\ x^2 &= 8^2 + 20^2 \\ x^2 &= 64 + 400 \\ x &= \sqrt{464} \\ x &\simeq 21.54 \end{aligned}$$

Ejercicio 13

____ de 6 puntos

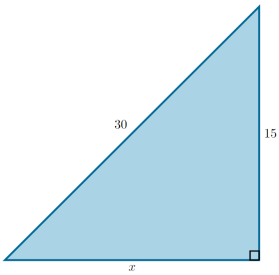
En los siguientes triángulos rectángulos, calcula el lado x que falta:

a



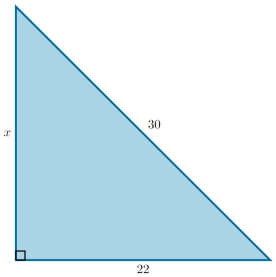
$x =$

c



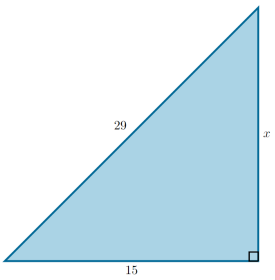
$x =$

e



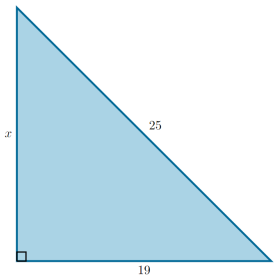
$x =$

b



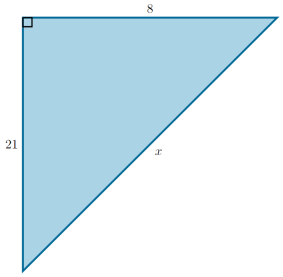
$x =$

d



$x =$

f

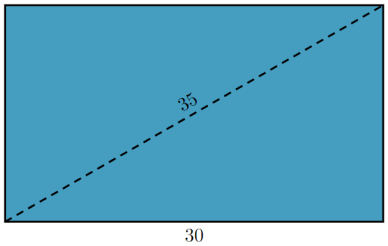


$x =$

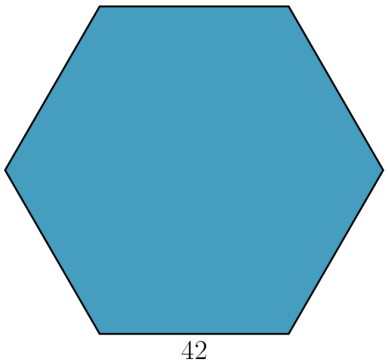
4.2 Áreas y perímetros

Ejemplo 14

Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a $x =$

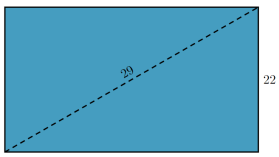


b $x =$

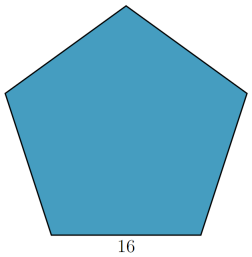
Ejercicio 14

____ de 12 puntos

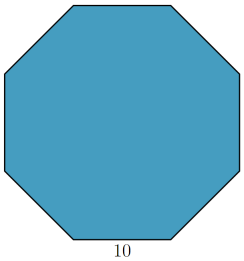
Encuentra el perímetro y el área de las siguientes figuras:



a



b



c

Perímetro:
Área:

Perímetro:
Área:

Perímetro:
Área:

4.3 Resolución de problemas

Ejemplo 15

Resuelve los siguientes problemas:

a Desde la ventana de una torre en la playa se ve un barco a 85 metros, cuando realmente se encuentra a 84 metros de la torre. ¿A qué altura está la ventana?

13

b Calcula la altura de un triángulo isósceles cuya base mide 12 cm y sus lados iguales miden 25 cm.

24.26

Ejercicio 15 ____ de 10 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a En una rampa, un ciclista avanza una distancia real de 85 metros mientras que avanza una distancia horizontal de 78 metros. ¿Cuál es la altura de la rampa?

33.77

b La altura de una portería de fútbol es de 2.4 metros y la distancia desde el punto de penalti hasta la raya de gol es de 10.8 metros, ¿qué distancia recorre un balón si sale desde el punto de penalti y se estrella en la parte más alta de la portería?

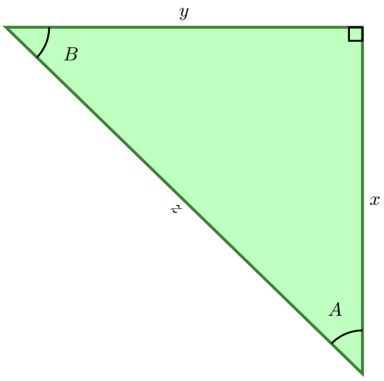
11.06

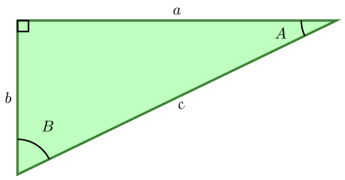
Trigonometría

5.1 Identificando lados

Ejemplo 16

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?



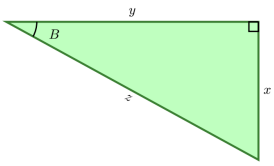


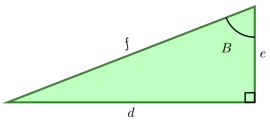
a $CO = y$

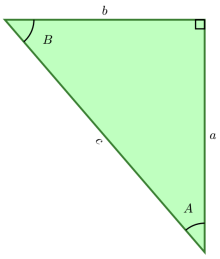
b $CO = b$

Ejercicio 16 ____ de 3 puntos

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo B?







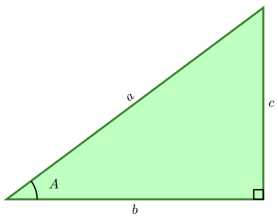
a $CO = x$

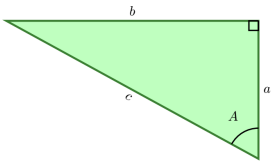
b $CO = d$

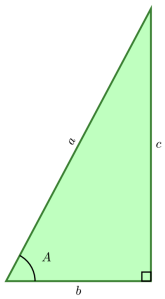
c $CO = a$

Ejercicio 17 ____ de 3 puntos

¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo A?







a $CO = c$

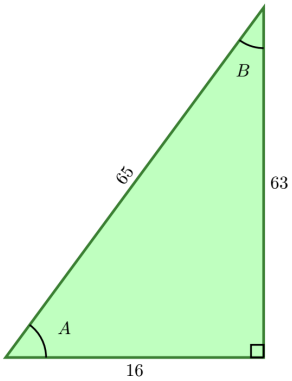
b $CO = b$

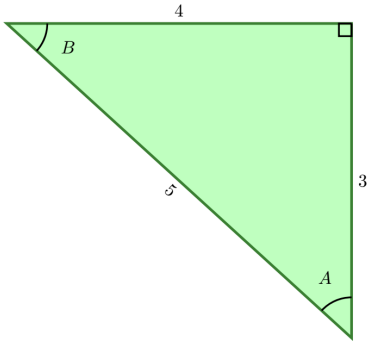
c $CO = c$

5.2 Identificando funciones

Ejemplo 17

Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:



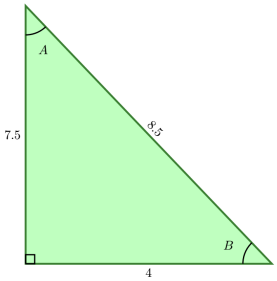


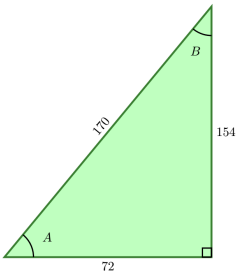
a $\text{sen}(B)=0.24$

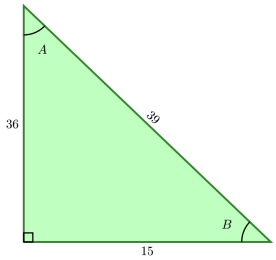
b $\cos(A)=0.60$

Ejercicio 18 ____ de 3 puntos

Con base en las siguientes imágenes, calcula lo que se te pide:







a $\text{sen}(A)=0.47$

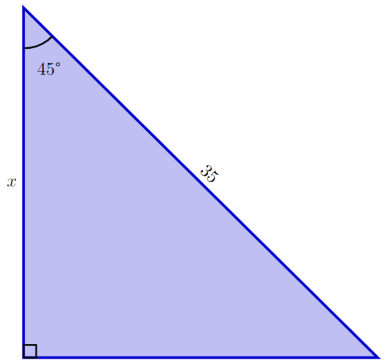
b $\cos(A)=0.42$

c $\cos(A)=0.92$

5.3 Encontrando lados

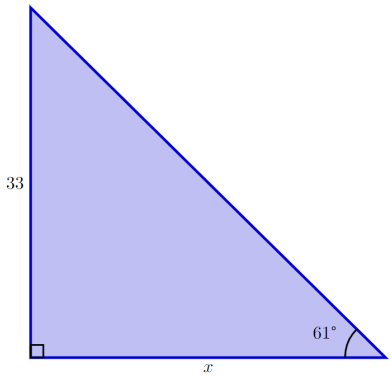
Ejemplo 18

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



a

$x =$37.08

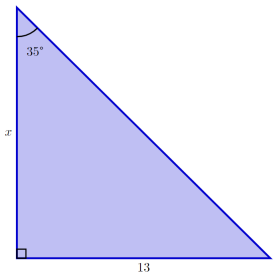


b

$x =$24.84

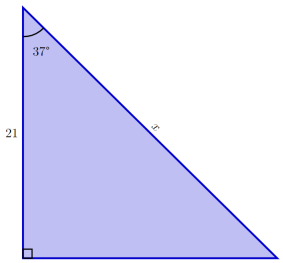
Ejercicio 19 ____ de 6 puntos

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los lados x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



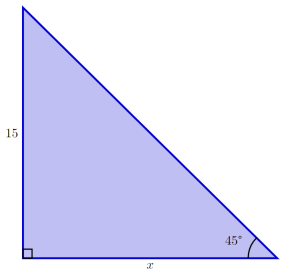
a

$x =$18.56



b

$x =$26.29



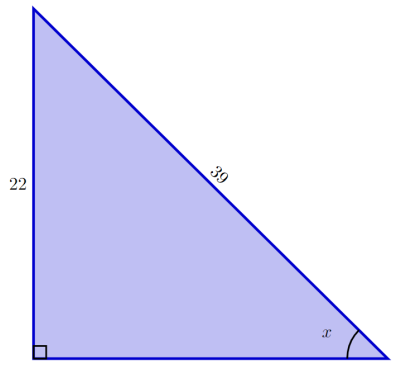
c

$x =$18.29

5.4 Encontrando ángulos

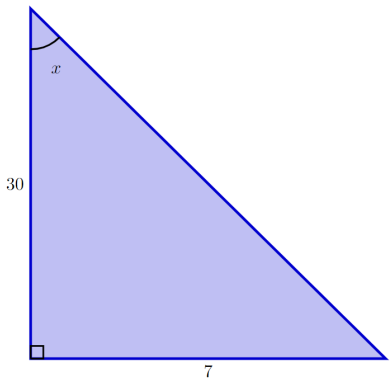
Ejemplo 19

Usando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



a

$x =$34.33

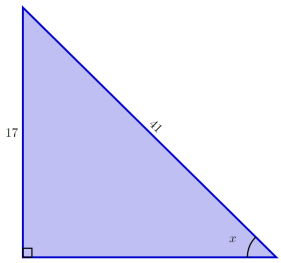


b

$x =$13.13

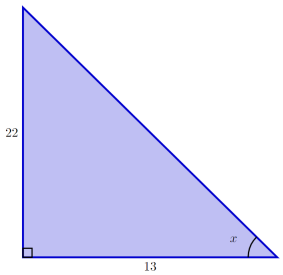
Ejercicio 20 ____ de 6 puntos

sando la función trigonométrica correcta, encuentra el valor de los ángulos x, para cada uno de los siguientes ejercicios:



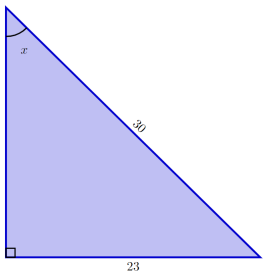
a

$x =$24.49



b

$x =$59.42



c

$x =$50.05

5.5 Resolución de problemas

Ejemplo 20

Resuelve los siguientes problemas:

a El piloto de un avión debe aproximarse a la pista de aterrizaje con un ángulo de 7° con respecto a la horizontal. Si vuela a una altura de 8,000 metros, ¿a qué distancia de la pista debe iniciar su descenso?

65154.77

b El sonar de un barco de salvamiento localiza los restos de un naufragio en un ángulo de depresión de 40°. Un buzo es bajado 40 metros hasta el fondo del mar, ¿cuánto necesita avanzar el buzo por el fondo para encontrar los restos del naufragio?

47.67

Ejercicio 21 ____ de 6 puntos

Resuelve los siguientes problemas:

a Cuando el sol se encuentra a 20° sobre el horizonte, ¿cuánto medirá la sombra proyectada por un edificio de 50 m de altura?

137.37

b Una escalera de extensión de 7.62 metros recargada contra un edificio forma un ángulo de 70° con el suelo. ¿A qué altura del edificio llega la escalera?

7.16

c La diagonal de un rectángulo mide 8.25 cm y el menor de sus lados mide 3.14 cm. Calcula el ángulo formado por la diagonal y el lado mayor del rectángulo.

22.33